

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS CUCEI

Seminario de Solución de problemas de Traductores de Lenguajes 2

Michel Emanuel López Franco

Sección D02 L & M 1-3pm

Avances en la Construcción del Traductor

Documentación de Diseño

Decisiones de Implementación

1. **Estructura de Datos:** Se utilizó un enum para categorizar los tokens, lo que facilita la expansión futura hacia una tabla de símbolos o un autómata de pila (LR).
2. **Análisis por Lexemas:** A diferencia del avance inicial que procesaba carácter por carácter, este diseño utiliza un puntero (pos) para agrupar caracteres en palabras completas (como "while" o "100").
3. **Independencia de Dispositivo:** El código sigue siendo estándar de C++, compatible con compiladores móviles u online como los que suelen utilizar.

Manejo de Errores

1. **Léxicos:** Si se detecta un carácter no definido en la gramática (ej. @, \$, #), el analizador genera un token de tipo ERROR, reporta el símbolo y continúa con la ejecución para encontrar más errores en una sola pasada.
2. **Sintácticos:** El esqueleto actual permite verificar que la secuencia de tokens sea lógica (ej. que después de un ID no falte un ;).

Guía de Pruebas

Entrada (Código)	Salida Esperada	Caso de Prueba
x = 42	ID(x), ASIG(=), NUM(42)	Flujo normal de asignación.
if (10 + y)	KEYWORD(if), SEP(() , NUM(10), OP(+), ID(y), SEP())	Uso de palabras reservadas.
var @ 5	ID(var), Error Léxico(@), NUM(5)	Manejo de error: Carácter inválido.